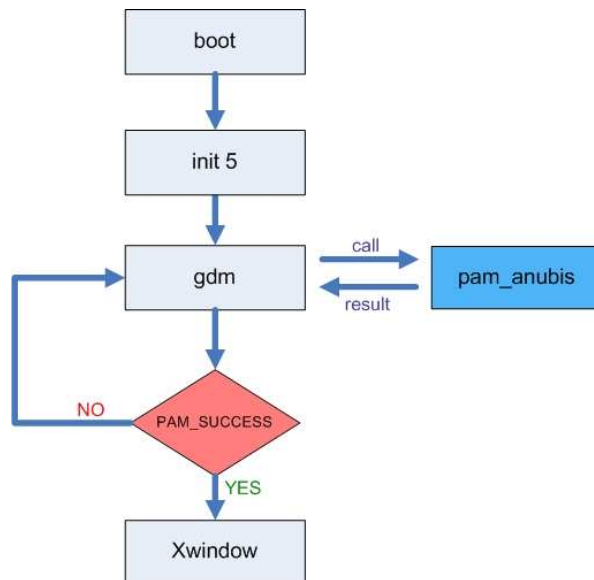


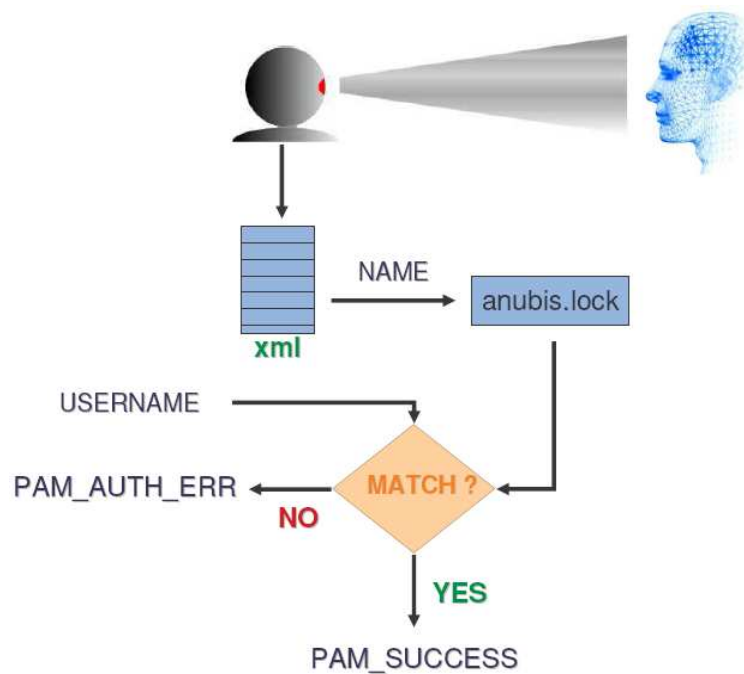
บทที่ 3

การออกแบบซอฟต์แวร์

3.1 โครงสร้างซอฟต์แวร์ส่วนพิสูจน์ตน



(ก)



(ข)

รูปที่ 3.1 (ก) แสดงโครงสร้างซอฟต์แวร์การเรียกใช้มอดูลพิสูจน์ตน

รูปที่ 3.1 (ข) แสดงโครงสร้างซอฟต์แวร์ในการพิสูจน์ตนผู้ใช้

3.1.1 Input/Output Specification

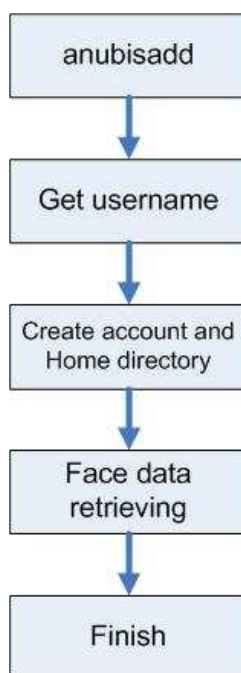
Input Specification ข้อมูลรับเข้า คือ ชื่อบัญชีผู้ใช้ที่จะเข้าใช้งานระบบ และภาพใบหน้าของผู้ใช้คนนั้นซึ่งได้จากกล้องเว็บแคม

Output Specification ข้อมูลออก คือ Xwindow

3.1.2 functional Specification

1. pam_anubis มอดูลที่ใช้ในการพิสูจน์ตน
 - pam_sm_authenticate() ฟังก์ชันหลักสำหรับการพิสูจน์ตนของมอดูล PAM
 - pam_get_user() ดึงค่าข้อมูลผู้ใช้ สำหรับการประมวลผล
 - pam_set_item() ตั้งค่าข้อมูลสำหรับการพิสูจน์ตน

3.2 โครงสร้างซอฟต์แวร์ส่วนเพิ่มชื่อบัญชีผู้ใช้



รูปที่ 3.2 แสดงโครงสร้างซอฟต์แวร์ส่วนการเพิ่มชื่อบัญชีผู้ใช้

3.2.1 Input/Output Specification

Input Specification ข้อมูลรับเข้า คือ ชื่อบัญชีผู้ใช้ที่จะเพิ่มเข้าสู่ระบบ และภาพใบหน้าของผู้ใช้คนนั้นซึ่งได้จากกล้องเว็บแคม

Output Specification ข้อมูลออก คือ ชื่อบัญชีผู้ใช้คนใหม่ถูกเพิ่มเข้ามาในระบบและข้อมูล ใบหน้าของผู้ใช้ถูกเก็บในฐานข้อมูล

3.2.2 functional Specification

anubisadd

execl() เพื่อรันคำสั่ง adduser เพื่อเพิ่มผู้ใช้ในระบบและสร้าง home directory

getpwnam() เพื่อดึงค่าข้อมูลในไฟล์ /etc/passwd ของผู้ใช้นั้นดังกล่าว

3.3 โครงสร้างซอฟต์แวร์ส่วนลบชื่อบัญชีผู้ใช้



รูปที่ 3.3 แสดงโครงสร้างซอฟต์แวร์ส่วนการลบชื่อบัญชีผู้ใช้

3.3.1 Input/Output Specification

Input Specification ข้อมูลรับเข้า คือ ชื่อบัญชีผู้ใช้ที่จะลบออกจากระบบ

Output Specification ข้อมูลออก คือ ชื่อบัญชีผู้ใช้นั้น รวมถึงข้อมูลของผู้นั้นถูกลบจากระบบ

3.3.2 functional Specification

anubisdel

execl() เพื่อเรียกคำสั่ง deluser เพื่อลบผู้ใช้งานในระบบ

getpwnam() ดึงข้อมูลจากไฟล์ /etc/passwd เพื่อใช้ในการลบผู้ใช้ออกจากระบบ

3.4 อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา

- Linux-PAM
- Logitech Quick Zoom web camera
- OpenCV (Opensource Computer Vision)
- C language
- Editor VI
- GNU C/C++ compiler
- ระบบปฏิบัติการ GNU/Linux (Debian 3.1) kernel version 2.6

กล้องเว็บแคม



ภาพที่ 3.4 กล้องเว็บแคม Logitech Quick Zoom

คุณสมบัติเฉพาะ

High-quality VGA sensor

Thin 2.1 –metre USB cable

Manual focus

Video capture : up to 640 x 480 pixels

Still image capture : up to 640 x 480 pixels

Fram rate : up to 30 frames per second (with recommended system)

3.5 กลุ่มผู้ใช้โปรแกรม

กลุ่มผู้ใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องนั้นสามารถจำแนกได้เป็นดังนี้ คือ

3.5.1 กลุ่มผู้ใช้งานลินุกซ์ทั่วไป ทั้งนี้เมื่อทำการลือกอินเข้าระบบ ไม่จำเป็นต้องจดจำรหัสผ่านเช่นเดิม ทำให้การใช้งาน สะดวกขึ้น และมีความปลอดภัยกับระบบเพิ่มมากขึ้น

3.5.2 ผู้ดูแลระบบที่เป็นลินุกซ์ เนื่องจากสามารถเพิ่มและลบชื่อบัญชีผู้ใช้ในระบบได้ และการดูแล เรื่องความปลอดภัยในการลือกอินเข้าใช้งานของผู้ใช้งานนั้น ก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ไม่ต้องกังวลการแอบอ้างนำรหัสผ่านของบุคคลอื่นมาใช้เพื่อผลประโยชน์อันหนึ่งอันใดก็ตาม